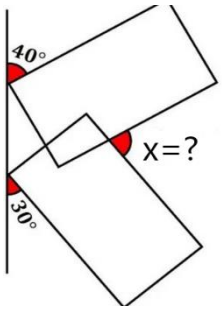
მე-7 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2024 წლის 10 ივნისი ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ: $\frac{7{,}3^3+3\cdot7{,}3^2\cdot2{,}7+3\cdot7{,}3\cdot2{,}7^2+2{,}7^3}{5{,}5^2-4{,}5^2}$

ა) 0,5; ბ) 25; გ) 60 ; დ)100; ე) 1; ვ) 125.

2. სიბრტყეზე მოცემულია წრფე და ორი მართკუთხედი, რომლის თითო წვერო ამ წრფეზე მდებარეობს(იხ. ნახაზი). იპოვეთ უცნობი კუთხის სიდიდე.



ა) 135^0; ბ) 110^0; გ) 120^0; დ) 140^0; ე) 130^0 ; ვ) 115^0.

3. ნინომ კვირის დასაწყისში რამდენიმე კილოგრამი ვაშლი იყიდა, რაშიც სულ 10 ლარი გადაიხადა. კვირის ბოლოს ვაშლი 20%-ით იაფი ღირდა. ამიტომ ნინომ 30%-ით მეტი წონის ვაშლის ყიდვა გადაწყვიტა. რამდენი ლარის გადახდა მოუწევს ნინოს?

ა) 9,5; ბ) 10,2; გ) 10,4 ; დ)10,6; ე) 10,8; ვ) 11.

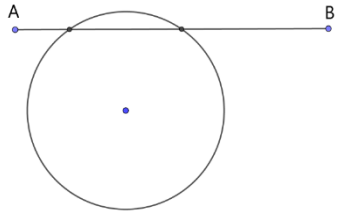
4. რამდენი ამონახსნი აქვს ||x-6| - 6| = 4 განტოლებას?

ა) 0; ბ) 1; გ) 3; დ) 2; ე) 4 ; ვ) 5.

5. იპოვეთ მანძილი. $y = 4x - 8$ და $3x - 2y = 1$ განტოლებით მოცემული წრფეების გადაკვეთის წერტილიდან აბსცისათა ღერძამდე მანძილი.

ა) 10; ბ) 6; გ) 8; დ) 12; ე) 4 ; ვ) 5.

6. 24 სმ-იანი მონაკვეთი წრეწირთან გადაკვეთის წერტილებით იყოფა შეფარდებით $1:2:3$. მიღებული ქორდა წრეწირის ცენტრიდან $60°$-იანი კუთხით ჩანს. რას უდრის წრეწირის დიამეტრი?



ა) 10; ბ) 12 ; გ) 16 ; დ) 15; ე) 14 ; ვ) 18.

7. $y = 2x - 3$ ფუნქციის გრაფიკზე იპოვეთ წერტილი, რომლის ორდინატა 7-ით ნაკლებია აბსცისაზე.

ა) $(1;8)$; ბ) $(-1;6)$; გ) $(-4;-11)$; დ) $(4;-1)$; ე) $(-5;7)$; ვ) $(5;-2)$.

8. ცნობილია, რომ $x^2 - 8x + 15$ გამოსახულება იშლება მამრავლებად: $x^2 - 8x + 15 = (x + a)(x + b)$. იპოვეთ $|a + b|$ გამოსახულების მნიშვნელობა:

ა) 8; ბ) 6; გ) 10; დ) 12; ე) 4 ; ვ) 5.

9. ცნობილია, რომ $f(x) = 4x - 7$. იპოვეთ $f(2x - 1) = f(x + 5)$ განტოლების ამონახსნი.

ა) 6 ; ბ) -4 ; გ) 3; დ) -3; ე) 4 ; ვ) 8.

10. ცნობილია, რომ a წრფის განტოლებაა $3x - 5y + 7 = 0$; b წრფე პარალელურია a წრფის და oy ღერძს კვეთს $y = -3$ წერტილში. ჩაწერეთ b წრფის განტოლება.

ა) $y = -0.6x - 3$; ბ) $y = 0.6x + 3$; გ) $y = 0.2x - 3$;

დ) $y = 0.6x - 3$; ე) $y = 0.3x + 6$; ვ) $y = -0{,}6x + 3$.

11. იპოვეთ $\frac{14}{9x^2-12xy+4y^2+7} + \frac{12}{|5x-3y-1|+3}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 10; ბ) 6; გ) 8; დ) 12; ე) 4 ; ვ) 5.

12. ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი AB გვერდს ეხება M წერტილში. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე, თუ $MB = 6$ $P_{ABC} = 42$.

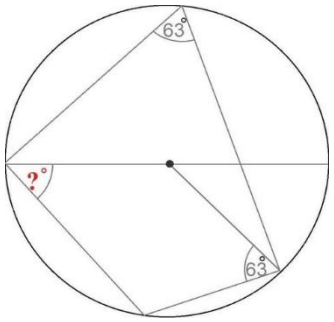
ა) 10; ბ) 13; გ) 8; დ) 12; ე) 11 ; ვ) 15.

13. წრეწირზე აღებულია სამი წერტილი $A, B,$ და C ისე, რომ $\overset{\frown}{AB}:\overset{\frown}{BC}:\overset{\frown}{AC} = 1:5:6$. იპოვეთ AQC კუთხის სიდიდე სადაც Q არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი.

ა) 135^0; ბ) 110^0; გ) 120^0; დ) 140^0; ე) 130^0 ; ვ) 115^0.

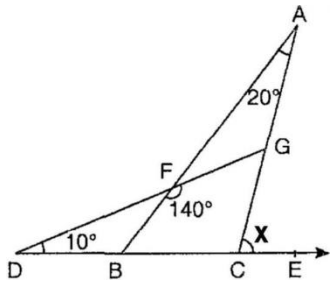
N14, N15, N16 და N17 ამოცანებში ნახაზის მიხედვით იპოვეთ უცნობი კუთხის ან რკალის სიდიდე, რომლებიც X-ით ან კითხვის ნიშნითაა აღნიშნული (გაითვალისწინეთ, რომ ერთნაირად მონიშნული კუთხეები აუცილებლად ტოლ კუთხეებს არ ნიშნავს).

14.



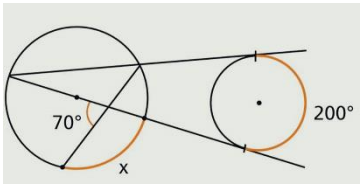
ა) 62^0; ბ) 54^0; გ) 44^0;
დ) 36^0 ; ე) 48^0; ვ) 52^0.

15.



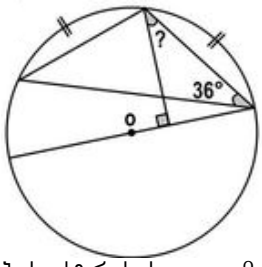
ა) 56^0; ბ) 60^0; გ) 58^0;
დ) 50^0 ; ე) 70^0; ვ) 84^0.

16.



ა) 60^0; ბ) 40^0; გ) 30^0;
დ) 70^0 ; ე) 50^0; ვ) 80^0.

17.



ა) 28^0; ბ) 24^0; გ) 58^0;
დ) 34^0 ; ე) 36^0; ვ) 28^0

18. მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ ბისექტრისასა და მედიანას შორის კუთხე 23° ია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მახვილი კუთხეებიდან უდიდესი.
ა) 68°; ბ)56 °; გ) 64°; დ) 70°; ე) 80^0 ; ვ) 82^0.

19. თუთიისა და სპილენძის ორი შენადნობიდან, პირველში მათი მასები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, შესაბამისად, როგორც 5 : 2, ხოლო მეორეში – 3 : 4. რამდენი კილოგრამი უნდა ავიღოთ პირველი შენადნობი, რომ მივიღოთ 28 კგ ახალი შენადნობი, რომელშიც თუთია და სპილენძი ტოლად იქნება.
ა) 5კგ; ბ) 6კგ; გ) 7კგ; დ) 8კგ; ე) 10კგ; ვ) 5.5 კგ.

20. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკი არის მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის $\boldsymbol{A(1;4)}$ და $\boldsymbol{B(-3;0)}$ წერტილებზე გამავალი წრფის პარალელური?
ა) $y = x - 2$; ბ) $y = -2x + 2$; გ) $y = 2x + 3$;
დ) $y = -0{,}5x - 3$; ე) $y = -x + 7$; ვ) $y = 1{,}2x - 3$.

21. სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **2:7:9**. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, თუ მისი უდიდესი გვერდი **8-ის** ტოლია.
ა) 2; ბ) 2,5; გ) 3; დ) 3,5; ე) 4; ვ) 4,5.

22. მათემატიკის ოლიმპიადაზე გოგონების საშუალო ქულა 20%-ით მეტია ბიჭების საშუალო ქულაზე. მაგრამ ბიჭების ჯამური ქულა 60%-ით მეტია გოგონების ჯამურ ქულაზე. რამდენი პროცენტით მეტი ბიჭი მონაწილეობდა ოლიმპიადაზე, ვიდრე გოგო?
ა) 20%-ით ; ბ) 35%-ით ; გ) 43%-ით; დ) 92%-ით; ე) 57%-ით; ვ) 72%-ით.

23. იპოვეთ უმცირესი რიცხვი, რომელიც შეიძლება წარმოვადგინოთ სამი განსხვავებული **ნატურალური** შედგენილი რიცხვის ჯამად.
ა) 12; ბ) 15; გ) 16; დ) 18; ე) 20 ; ვ) 22.

24. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $x + y$, თუ x და y ნატურალური რიცხვებია, ამასთან:
$xy + 200 = (y + 1)^2$
ა) 200; ბ) 37; გ) 199; დ) 178; ე) 402 ; ვ) 399.

25. იპოვეთ **k**-ს მნიშვნელობები, რომლისთვისაც სისტემას აქვს ამონახსნთა უსასრულო სიმრავლე
$$\begin{cases} 4x - 3y = 15 + kx \\ x + 2y = 5k - kx \end{cases}$$
ა) 2; ბ) 3; გ) -1; დ) -3; ე) 5; ვ) ასეთი **k** არ არსებობს.